

Instituto Tecnológico CTC Colonia

Ingeniería de

Software

Obligatorio

(HITO 2 “requerimientos”)

Andrés Klett

Paula Camacho

Cristhian Castro

2026

Índice

Índice	2
Declaración de Autoría	3
Introducción	5
Presentación del cliente	6
Presentación del problema	7
Actores involucrados	8
Lista de necesidades	9
User Stories	10
Lista de objetivos	11
Requerimientos Funcionales	12
Requerimientos No Funcionales	13

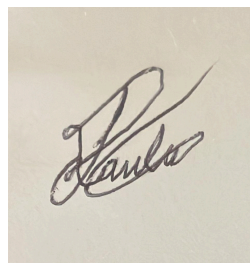
Declaración de Autoría

Nosotros, Cristhian Castro y Paula Camacho, declaramos que el trabajo que se presenta es de nuestra propia mano. Puedo asegurar que:

- La obra fue producida mientras cursamos el tercer semestre de analista programador en la materia Ing. de software con el docente Andrés Klett;
- Hemos tenido en cuenta las clases dictadas por el docente Andrés Klett, quien además proporcionó el material;
- Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad;
- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra;
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente que fue construido por otros, y qué fue contribuido por nosotros;
- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.



Cristhian Castro



Paula Camacho

Abstract

Apicultor, emprendedor de una empresa pequeña que exporta miel, desea automatizar su trabajo y mantener un seguimiento preciso y seguro de sus operaciones. Por ello el objetivo es resolver cuáles son sus problemáticas existentes y crear un software que se ajuste a sus necesidades.

Introducción

Zánganos S.A. es una empresa unipersonal fundada y dirigida por Matías Verges, apicultor dedicado a la producción y exportación de miel al por mayor. Su actividad se desarrolla en un monte de eucalipto en la zona de Rivera, donde gestiona un total de 800 colmenas distribuidas en múltiples apiarios, cada uno de ellos conformado por entre 40 y 60 colmenas. Matías es el único trabajador de la empresa y se encarga personalmente de todas las tareas operativas, desde el cuidado y mantenimiento de las colmenas hasta la cosecha y exportación de la producción.

El trabajo de un apicultor requiere un seguimiento constante y detallado de cada colmena. El proceso de mantenimiento que lleva a cabo Matías incluye la revisión del estado de la reina y las crías, la evaluación de la fortaleza de la colmena, la detección y tratamiento de enfermedades o plagas, y el reemplazo o incorporación de bastidores. Este proceso se realiza mensualmente, con la excepción del invierno, período en el que el cuidado se vuelve más intensivo y se prioriza la alimentación de las colmenas sin realizar cosechas.

Sin embargo, hasta la fecha Matías no ha utilizado ninguna herramienta que le permita registrar o hacer seguimiento de su trabajo. Esta ausencia de un sistema de gestión genera problemas concretos y recurrentes en su operativa diaria: no siempre puede determinar de qué colmena proviene cada barril cosechado, olvida administrar segundas dosis de tratamientos sanitarios, pierde el rastro de qué colmenas ya revisó durante una visita, y frecuentemente llega a los apiarios sin el equipamiento necesario. A su vez, la falta de registros históricos le impide entender por qué algunas cosechas rinden más que otras o identificar cuáles de sus colmenas son más productivas.

Frente a esta situación, el objetivo del presente proyecto es desarrollar un software a medida que permita a Matías centralizar y digitalizar la gestión de todas sus operaciones. La solución busca brindar trazabilidad sobre su producción, control sanitario de cada colmena, planificación de visitas y un historial que le permita tomar decisiones informadas para mejorar el rendimiento de su empresa a lo largo del tiempo.

Presentación del cliente

Matías Verges tiene una empresa unipersonal en San José, Zánganos S.A., y se encarga de la producción y exportación de miel al por mayor. Como apicultor responsable de la producción, realiza los procesos de cuidado y mantención de los apiarios, los cuales están ubicados en un monte de eucalipto en Rivera.

El proceso de mantención de las colmenas consta de cuatro pasos:

1. Revisión de la reina y crías

Lo primero es verificar la presencia y estado de la reina. Si se produjo una enjambrazón, debe colocar una reina nueva y verificar por qué razón sucedió. Luego, al revisar las crías, identifica la fertilidad de la reina y la disponibilidad de espacio. Esta revisión ayuda a prevenir las enjambrazones.

2. Observación de la cantidad de abejas

Se evalúa la fortaleza de la colmena y, si están bien, recolecta los bastidores.

3. Revisión de enfermedades

Se inspecciona si existen signos de enfermedad, plagas o problemas sanitarios. En caso de que suceda, se limpia o se aplica una cura.

4. Reemplazo de bastidores

Se reemplazan los bastidores y, si es necesario, se agregan nuevos.

Hasta ahora, el cliente no ha usado ninguna herramienta para guardar su progreso, por lo que suele tener dificultades en el seguimiento del trabajo diario y poca conciencia de sus resultados:

- Cuando realiza los barriles (300 kg c/u), no siempre le queda claro de qué colmena proviene la producción.
- A veces olvida administrar la segunda dosis de tratamientos o medicación.
- Al revisar un apiario, puede olvidarse de qué colmenas ya revisó.
- Frecuentemente olvida llevar bastidores. También suele equivocarse con las herramientas necesarias para cada visita.
- No identifica por qué razón produce más miel en una cosecha que en otra.

Posee 800 colmenas que están divididas por apiarios y, en cada uno de ellos, hay de 40 a 60 colmenas; cada una se etiqueta con un número identificador. De cada apiario se registra el nombre, la latitud, la longitud, la cantidad de colmenas y la zona en la que está ubicado.

Las revisiones que realiza son mensuales y, en invierno, lleva a cabo un cuidado intensivo, donde prioriza la alimentación de las colmenas y no realiza cosechas.

Presentación del problema

Actualmente, el apicultor Matias Verges, dueño de la empresa Zánganos SA gestiona la totalidad de sus operaciones de forma manual, sin ningún sistema de registros. Matias, administra 800 colmenas distribuidas en múltiples apiarios en la zona de Rivera, siendo el único trabajador de la empresa y responsable de todas las tareas operativas.

La ausencia de herramientas de gestión genera una serie de fallas en su operativa diaria:

no siempre puede determinar de qué colmena proviene cada barril cosechado; si aparece algún problema de calidad en el barril, como fermentación, humedad o contaminación, no puede identificar la causa. Sin hacer esta diferenciación no sabe cuales colmena rinden más y cuáles menos.

Olvida administrar segundas dosis para los tratamientos de las abejas, esto hace que la enfermedad pueda perdurar y pierda una cantidad significativa de abejas, también la pérdida de la abeja reina o de panales completos, disminuyendo la producción de miel. En consecuencia tendrá mayores costos operativos y deberá invertir en nuevos tratamientos. Cabe destacar que, la mala salud de la colmena afecta la calidad de la miel.

Pierde el rastro de qué colmenas ya fueron revisadas durante una visita, y frecuentemente concurre a los apiarios sin el equipamiento o los bastidores necesarios. Este problema hace que el cliente demore más tiempo haciendo su trabajo de campo, repitiendo revisiones y no completando otras. Se expone a los cambios de clima, gastos innecesarios y es menos efectivo a la hora del cuidado y mantención de los apiarios, haciendo que la producción de miel pueda ser baja o se retrase, afectando así el cumplimiento con sus clientes.

A su vez, no cuenta con registros históricos que le permitan identificar por qué una cosecha rinde más que otra o qué colmenas son históricamente más productivas. Esto hace que el cliente siga invirtiendo tiempo y recursos por igual en todas las colmenas. Tampoco registra cuál es la causa de mejor rendimiento; si rindió más por el clima, por floración o por la salud de las abejas. La falta de registros dificulta la detección de problemas a tiempo y esto es crucial ya que seguir el rendimiento del panal puede indicar enfermedades, sequía, fumigaciones cercanas o problemas con la reina (por ejemplo la adaptación de un enjambre a una reina nueva). Sin este manejo histórico el cliente está expuesto a tomar malas decisiones, como mover colmenas innecesariamente o invertir en equipos que no den resultados. Todo esto hace que a la hora de la venta pierda cantidades significativas de dinero.

El cliente depende de su memoria y sin un sistema que centralice esta información, dichos problemas se seguirán repitiendo visita tras visita, afectando tanto la salud de las colmenas como la capacidad de Zánganos SA para comprender y mejorar su propia producción, imposibilitando su crecimiento económico y patrimonial.

Actores involucrados

Los actores que interactúan con el sistema son:

Matías Verges cuenta con el rol de administrador ya que es el actor principal y único usuario directo del sistema. Como dueño y único trabajador de Zánganos S.A., es quien registra y consulta toda la información relacionada con las colmenas, los apiarios y la producción.

El Ministerio de Ganadería es un actor externo e indirecto. Si bien no utiliza el sistema directamente, es el destinatario de los formularios oficiales que el sistema debe ser capaz de generar para que Matías pueda cumplir con los requisitos administrativos correspondientes.

Lista de necesidades

- Registrar y consultar información individual de cada colmena y de cada apiario.
- Llevar un control del proceso de revisión de cada colmena, sabiendo en todo momento cuáles ya fueron revisadas durante una visita.
- Registrar y hacer seguimiento de los tratamientos sanitarios aplicados por colmena, incluyendo las segundas dosis.
- Identificar el estado de salud de cada colmena, detectando enfermedades, necesidad de cambio de reina o situaciones de enjambrazón.
- Registrar la producción de miel por colmena y por cosecha, con el fin de conocer el origen de cada barril.
- Contar con un historial de producción que permita comparar rendimientos entre cosechas y entre colmenas.
- Planificar las visitas a los apiarios, incluyendo los bastidores y herramientas necesarias a llevar.
- Generar formularios requeridos por el Ministerio de Ganadería.

User Stories

- Como Administrador, quiero registrar la información de cada colmena y apiario, para tener un historial organizado y accesible.
- Como Administrador, quiero saber qué colmenas ya revisé durante una visita, para no perder el rastro ni saltarme ninguna.
- Como Administrador, quiero registrar los tratamientos sanitarios aplicados por colmena, para no olvidar administrar las segundas dosis.
- Como Administrador, quiero poder identificar si una colmena está enferma, necesita cambio de reina o tuvo una enjambración, para actuar a tiempo y evitar pérdidas.
- Como Administrador, quiero registrar cuánta miel produjo cada colmena en cada cosecha, para saber el origen de cada barril y comparar rendimientos a lo largo del tiempo.
- Como Administrador, quiero planificar mis visitas indicando los bastidores y herramientas que necesito llevar, para no llegar al apiario sin el equipamiento necesario.
- Como Administrador, quiero generar formularios para el Ministerio de Ganadería, para cumplir con los requisitos administrativos sin tener que hacerlo manualmente.
- Como Administrador, quiero registrar y diferenciar las operaciones según la temporada del año, para adaptar el seguimiento al cuidado intensivo de invierno y a las cosechas del resto del año.

Lista de objetivos

- Eliminar la pérdida de trazabilidad de producción registrando el origen de cada barril cosechado, logrando un 100% de identificación por colmena.
- Reducir el incumplimiento de tratamientos sanitarios en un 90% mediante notificaciones automáticas de segundas dosis pendientes.
- Reducir considerablemente las visitas al campo sin equipamiento completo incorporando una planificación previa de bastidores y herramientas necesarias para cada visita.
- Permitir el análisis histórico de producción por colmena y por cosecha, facilitando la identificación de las colmenas más productivas y las variaciones entre temporadas.

Requerimientos Funcionales

- El sistema debe permitir registrar, editar y consultar la información de cada colmena y apiario.
- El sistema debe registrar el proceso de revisión de cada colmena, marcando cuáles fueron revisadas durante una visita y cuáles no.
- El sistema debe registrar los tratamientos sanitarios aplicados por colmena y notificar cuando haya una segunda dosis pendiente.
- El sistema debe permitir registrar el estado de salud de cada colmena, indicando si está enferma, si requiere cambio de reina o si se produjo una enjambrazón.
- El sistema debe registrar la producción de miel por colmena y por cosecha, vinculando cada barril a su colmena de origen.
- El sistema debe mostrar un historial de producción que permita comparar rendimientos entre colmenas y entre cosechas.
- El sistema debe permitir planificar visitas a los apiarios, detallando el equipamiento y bastidores necesarios.
- El sistema debe diferenciar las operaciones según la temporada, adaptándose al modo de cuidado intensivo de invierno.
- El sistema debe permitir generar formularios oficiales para el Ministerio de Ganadería.

Requerimientos No Funcionales

- El sistema debe responder a las acciones del usuario en menos de 2 segundos.
- El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar, dado que el usuario no tiene experiencia con herramientas digitales de gestión.
- El sistema debe estar disponible sin conexión a internet, considerando que los apiarios pueden ubicarse en zonas rurales sin señal.
- El sistema debe respaldar los datos ante pérdidas accidentales.